

Plan de 3 módulos × 3 clases

Matemática 3° Básico · Casa Azul · Clases online de 60 min · Referencia: Texto del Estudiante Santillana (2017), Unidad 1

Este documento reorganiza el contenido de la Unidad 1 del libro de Santillana en tres módulos didácticos pensados para clases online de 60 minutos. Está diseñado como insumo para que una IA genere las 9 clases (presentaciones + ejercicios) manteniendo consistencia metodológica.

PRIORIDAD TRANSVERSAL EN EL MÓDULO NÚMEROS — LECTURA Y PRONUNCIACIÓN. Los alumnos presentan dificultades de lectura oral desde el rango 20–99 (no solo en 3 cifras): pronuncian mal irregularidades léxicas ("cincocientos", "nuevecientos"), saltan el cero intermedio (305 → "treinta y cinco") y confunden cifras al oído (60/70, 80/18). El módulo Números integra este foco en sus 3 clases. El libro de Santillana asume que la lectura fluye desde la representación visual y le dedica espacio limitado, por lo que hay que reforzarlo explícitamente.

Estructura general	3 módulos × 3 clases = 9 clases en total. Cada clase 60 min.
Módulo 1 — Números	Combina Tema 1 (Números hasta 1 000) + Tema 2 (Orden y comparación) del libro. Foco: lectura/pronunciación, valor posicional, comparación y orden.
Módulo 2 — Suma	Adición de números hasta 1 000. Foco: descomposición C/D/U, algoritmo vertical con reserva, propiedades, técnica de descomposición para cálculo facilitado, vocabulario de la suma, problemas directos e inversos.
Módulo 3 — Resta	Sustracción de números hasta 1 000. Foco: descomposición C/D/U, algoritmo vertical con canje, propiedades, técnica de descomposición para cálculo facilitado, vocabulario de la resta, problemas directos e inversos.
OAs MINEDUC	OA1, OA2, OA3, OA4 (Módulo Números) · OA9 (Módulos Suma y Resta) · OA6 cálculo mental (Módulos Suma y Resta).
Modalidad	Online. Sin actividades colaborativas presenciales (trabajos en pareja, juegos de tablero, recortables). Si una idea del libro es colaborativa, se adapta a trabajo individual o se reemplaza.

Estructura interna de cada clase (60 min)

Todas las clases siguen los mismos 4 momentos. Esto permite que el alumno reconozca el ritmo y que la IA replique la plantilla. Aproximadamente **32–40 minutos quedan en manos del alumno** (práctica guiada + práctica independiente), lo que asegura el peso de la ejercitación y la resolución de problemas en cada sesión.

Momento	Min	Qué hacer
1. Modelaje del concepto	15–18	Definición clara + 2 o 3 ejemplos resueltos paso a paso, con doble representación : material multibase (cubos, barras, placas) y simbólico (tabla C–D–U, algoritmo, expresión numérica). Verbalizar lo que se hace, especialmente en Módulo Números.

Momento	Min	Qué hacer
2. Práctica guiada	12–15	4–6 ejercicios breves de aplicación directa. El alumno imita el procedimiento modelado. Se hacen juntos con el profesor mostrando el primero, luego el alumno trabaja con apoyo. Incluir al menos un ejercicio de detección de error ("¿qué hizo mal este personaje?").
3. Práctica independiente	20–25	Batería de ejercicios variados que mezcla: aplicación del algoritmo, problemas verbales contextualizados (mínimo 2 por clase), ejercicios con dígitos faltantes o multirespuesta, y un ejercicio de razonamiento. Este es el bloque más importante. El alumno trabaja solo.
4. Cierre con problema integrador	5–8	Un problema más exigente o un ejercicio inverso : dado un resultado o una operación, crear un problema que la represente. Sirve para verificar comprensión y conectar con la clase siguiente.

Recursos visuales obligatorios: tabla posicional C–D–U, material multibase (cubos = unidades, barras = decenas, placas = centenas), monedas chilenas de \$10 y \$100, recta numérica. La doble representación (concreta + simbólica) es la característica metodológica más fuerte del libro de Santillana y debe mantenerse en cada clase.

MÓDULO 1 — Números

Combina Tema 1 (Números hasta el 1 000, pp. 14–37) y Tema 2 (Orden y comparación, pp. 38–51) del libro. Es el módulo más largo en términos de páginas del texto base porque cubre dos temas, y es donde la lectura/pronunciación se trabaja explícitamente.

Objetivos del módulo	(1) Leer y pronunciar correctamente números entre 11 y 999, superando irregularidades léxicas y cero intermedio. (2) Comprender el valor posicional (qué representa cada U, D, C). (3) Componer y descomponer números aditivamente. (4) Comparar y ordenar números usando tabla posicional y recta numérica.
OAs	OA1 (contar hasta 1 000), OA2 (leer/escribir números hasta 1 000), OA3 (comparar y ordenar), OA4 (descomponer y componer aditivamente).
Páginas del libro de referencia	Tema 1 completo (lecciones 1.1, 1.2, 1.3) + Tema 2 completo (lecciones 2.1, 2.2) = pp. 14–51.

Clase 1 — Lectura, pronunciación y construcción del número

Foco principal: **leer y pronunciar bien** los números. Construye primero el rango 11–99 (los alumnos fallan ahí) y luego extiende al rango 100–999 introduciendo la centena. Diferencia explícitamente U, D y C.

Contenidos

- Repaso de lectura del rango 11–99: irregularidades "once, doce, trece... veinte, veintiuno..." y nombres correctos de las decenas (treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa).
- Construcción de la centena: $10\ D = 1\ C = 100\ U$.
- Lectura del rango 100–999 con foco en las irregularidades léxicas: **quinientos** (no "cincocientos"), **setecientos** (no "sietecientos"), **novecientos** (no "nuevecientos").
- Diferenciación clara de qué representa cada U, D y C con material multibase y monedas (\$1, \$10, \$100).
- Representación de un número de 3 cifras en tabla C–D–U.
- Escritura: de cifra a palabra y de palabra a cifra.

Foco en lectura oral (transversal a la clase)

- Pronunciar en voz alta cada número que aparezca, separándolo en **3 bloques**: *doscientos – cuarenta y tres*. Esto rompe la tendencia a decir todo pegado.
- Contrastar pares confusos al oído: 60/70, 80/18, 16/60, 300/30, 800/80.
- Tarjetas con cifra → el alumno la lee en voz alta. Tarjetas con palabra → el alumno la escribe en cifras.

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Lectura oral	Mostrar 5 números (ej.: 47, 152, 305, 580, 716) y pedir leerlos en voz alta. El profesor corrige pronunciación.
Cifra → palabra	Escribir en palabras: 248, 506, 470, 819 (incluir uno con cero intermedio).
Palabra → cifra	Escribir con cifras: "ochocientos cuarenta y nueve", "trescientos veintiuno", "quinientos siete", "novecientos".
Representación multibase	Dado un dibujo de placas/barras/cubos, escribir el número.
Tabla C–D–U	Completar una tabla a partir de la representación pictórica.
Combinatoria	Con los dígitos 2, 5, 9: escribir todos los números de 3 cifras distintas posibles y leerlos en voz alta.
Detección de error	Un personaje lee 305 como "treinta y cinco". ¿Qué error cometió? Corregirlo.
Problema contextual	En la feria del barrio venden un álbum a \$785 y una pelota a \$608. Leer ambos precios y representarlos con monedas de \$100 y \$10.

Problema integrador de cierre

Mostrar 3 boletas de compra del barrio (ej.: \$305, \$580, \$716). Pedir al alumno: (a) leer cada total en voz alta, (b) representar uno con monedas, (c) escribir con palabras el más caro.

Errores típicos a anticipar

- "Cincocientos" en vez de "quinientos".
- Lectura del cero intermedio: 305 leído como "treinta y cinco" o "trescientos cinco" pegado sin pausa.
- Confusión auditiva 60/70, 80/18 cuando el profesor dicta.
- Inversión de cifras al escribir desde la palabra: "ochocientos cuarenta y nueve" escrito como 489.

Clase 2 — Valor posicional y descomposición

Es el contenido conceptualmente más exigente del módulo. Distingue **posición** (centena, decena, unidad) de **valor posicional** (el aporte numérico del dígito según su posición). Introduce descomposición y composición aditiva.

Contenidos

- Posición vs. valor posicional: en 371, el 3 está en posición de centena **y vale 300**; el 7 está en posición de decena y vale 70.
- Rol del cero como marcador de posición: $305 \neq 35$; $603 \neq 630$; $408 \neq 48$.
- Lectura cuidadosa de números con cero intermedio (mantiene el foco de pronunciación de la Clase 1).
- Descomposición aditiva por valor: $432 = 400 + 30 + 2$.
- Descomposición por nombre de la posición: $432 = 4 \text{ C} + 3 \text{ D} + 2 \text{ U}$.
- Composición inversa: dada la descomposición, escribir el número.
- Equivalencias entre unidades de orden: $5 \text{ D} = 50 \text{ U}$; $6 \text{ C} = 60 \text{ D}$; $700 \text{ U} = 7 \text{ C}$.

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Identificar valor posicional	En 371, ¿cuál es el valor posicional del dígito 3? (300). Variar el dígito destacado: 862, 286, 628.
Equivalencias	Completar: $5 \text{ D} = \text{___} \text{ U}$; $400 \text{ U} = \text{___} \text{ C}$; $700 \text{ U} = \text{___} \text{ D}$; $6 \text{ C} = \text{___} \text{ D}$.
Descomposición	Descomponer 342, 740, 506 según valor posicional y según nombre de posición.
Composición	Componer: $600 + 50 + 9 = \text{___}$; $8 \text{ C} + 4 \text{ U} = \text{___}$ (¡atención al cero!); $900 + 30 + 5 = \text{___}$.
Múltiples respuestas	Escribir 4 números distintos donde el valor posicional del dígito 3 sea 300.
Detección de error	Niño A dice: "1 C, 8 D y 3 U es 183". Niño B dice: "1 C, 8 D y 3 U equivalen a $100 + 80 + 30$ ". ¿Quién está en lo correcto y qué error cometió el otro?
Problema con cero intermedio	Marisol guardó dinero en una alcancía: 3 billetes de \$100, ningún billete de \$10 y 5 monedas de \$1. ¿Cuánto dinero juntó? Escribirlo con cifras y en palabras.
Problema integrado	"La suma de los dígitos de un número es 5. Si el valor posicional de uno de sus dígitos es 4, ¿cuál es el número?"

Problema integrador de cierre

Dar al alumno tres descomposiciones: (a) $700 + 40 + 6$, (b) $5 \text{ C} + 0 \text{ D} + 8 \text{ U}$, (c) $200 + 90$. Pedir: componer cada número, escribirlo con palabras y representarlo en tabla C–D–U. El caso (b) es la prueba clave: si el alumno escribe 58 en vez de 508, hay que reforzar.

Errores típicos a anticipar

- Confundir 603 con 630 al componer o descomponer.
- Decir que el valor posicional del 3 en 371 es "3" en vez de 300.
- Componer mal cuando hay cero intermedio: $8 \text{ C} + 4 \text{ U} \rightarrow "84"$ en vez de 804.

- Descomponer omitiendo el cero: $506 \rightarrow "500 + 6"$ sin escribir el 0 del medio (esto está bien matemáticamente pero confunde si después no entiende por qué el resultado lleva un cero).

Clase 3 — Comparación, orden y recta numérica

Cierra el módulo aplicando el valor posicional para comparar y ordenar números. Introduce dos herramientas: tabla posicional (comparación posición por posición) y recta numérica (visualización del orden).

Contenidos

- Símbolos: < (menor que), > (mayor que), = (igual).
- Estrategia de comparación con tabla posicional: comparar primero centenas, luego decenas, luego unidades (de izquierda a derecha).
- Comparación de 2 y 3 números simultáneamente.
- Justificación verbal: "675 es mayor que 657 porque tienen las mismas centenas, pero 7 decenas es más que 5 decenas".
- Recta numérica: izquierda = menor, derecha = mayor.
- Distintas escalas en la recta (de 1 en 1, de 5 en 5, de 10 en 10, de 25 en 25).
- Ubicación de un número entre dos referencias.
- Números "cercaños": decenas y centenas más cercanas (anticipa redondeo, sin nombrarlo todavía).

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Aplicación directa	Completar con <, > o =: 351 ___ 513; 296 ___ 269; 460 ___ 604; 151 ___ 151.
Atajo estratégico	"Para comparar 257 y 161, ¿es necesario comparar las decenas? ¿Por qué?"
Filtrado	Dada una tabla con números entre 505 y 575, encerrar los mayores que 542 y los menores que 542.
Reordenar dígitos	Con los dígitos 3, 8, 5: formar el mayor y el menor número de 3 cifras posibles.
Ubicar en la recta	Ubicar 250, 175, 125, 200, 150, 225 en una recta marcada cada 25. Avisar al alumno que la escala cambió.
Cercanía	¿Cuáles son las decenas más cercanas a 679? (670 y 680). ¿Las centenas más cercanas a 841? (800 y 900).
Problema verbal — comparación	Francisca tiene \$970 ahorrados y quiere un álbum que cuesta \$790. ¿Le sobra o le falta? Justificar.
Problema verbal — ranking	En la campaña de reciclaje: 1° básico reunió 412 latas, 2° básico 421, 3° básico 415, 4° básico 425. Los dos cursos con más latas reciben premio. ¿Quiénes son?
Cantidad de números intermedios	¿Cuántos números mayores que 798 y menores que 806 hay? Escribirlos.

Problema integrador de cierre

Dar 4 cantidades (ej.: masas de animales del zoológico: león 198 kg, tigre 215 kg, jaguar 102 kg, leopardo 89 kg). Pedir: (a) leer en voz alta cada cantidad, (b) ordenarlas de menor a mayor, (c) ubicarlas en una recta numérica con escala de 25 en 25, (d) armar un podio con los 3 más pesados.

Errores típicos a anticipar

- Comparar solo "qué número se ve más grande" sin razonamiento posicional (creer que $296 > 269$ "porque 96 es más grande", razonamiento parcialmente correcto pero sin formalizar).
- Cuando la recta numérica cambia de escala, seguir contando mentalmente de 1 en 1.
- Confundir $<$ y $>$: confundir la dirección del símbolo.
- Al ordenar números con misma centena, no descender ordenadamente por decenas y unidades.

MÓDULO 2 — Suma (adición)

Cubre el contenido de las lecciones 3.1, 3.3 y partes de 3.4 del libro (pp. 54–75). Apoya el dominio del algoritmo formal con reserva, las propiedades, la técnica de descomposición para facilitar cálculos mentales, y el modelado de problemas verbales en ambas direcciones (problema → operación y operación → problema inventado).

Objetivos del módulo	(1) Entender la suma como descomposición C/D/U. (2) Dominar el algoritmo vertical con reserva. (3) Conocer las propiedades (conmutativa y asociativa) y usarlas para facilitar cálculos. (4) Usar la técnica de descomponer un sumando (ej.: $13 = 10 + 3$) para llegar a decenas redondas. (5) Asociar vocabulario real (regalar, agregar, ganar, juntar) con la suma. (6) Modelar problemas verbales directos y crear problemas a partir de operaciones (inversos).
OAs	OA9 (algoritmo de adición), OA6 (estrategias de cálculo mental).
Páginas del libro de referencia	Lección 3.1 (Algoritmos de la adición, pp. 54–59), Lección 3.3 (Propiedades, pp. 66–71), y elementos de Lección 3.4 (operaciones combinadas, pp. 72–75) reorganizados.

Clase 1 — Sentido de la suma y descomposición C/D/U

Construye el significado de la suma desde el lenguaje cotidiano y desde la descomposición por valor posicional. Trabaja casos **sin reserva** (la reserva se introduce en la Clase 2). Conecta directamente con lo aprendido en el Módulo Números.

Contenidos

- **Vocabulario de la suma** y su conexión con la realidad: *regalar, agregar, aumentar, ganar, juntar, recibir, recolectar, ahorrar, recibir de regalo, sumar*. El alumno debe reconocer que estas acciones se modelan con una suma.
- La suma como acción de "juntar" representada con multibase (juntar dos colecciones de bloques).
- Descomposición de los sumandos por valor posicional: $435 + 132 = (400+100) + (30+30) + (5+2) = 567$.
- Algoritmo vertical sin reserva (preparación para la Clase 2).
- Suma de 2 y 3 sumandos sin reserva.
- Modelado de problemas verbales sencillos: identificar las palabras clave que indican suma.

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Identificar el vocabulario	Marcar la palabra que indica suma en cada enunciado: "Juan tenía 120 láminas y le regalaron 35 más"; "En la mañana entraron 240 personas y en la tarde se sumaron 158 más".
Descomposición C/D/U	Resolver $658 + 140$ separando en $(600+100) + (50+40) + (8+0)$. Practicar con $423 + 245$; $712 + 86$; $305 + 234$.
Algoritmo vertical sin reserva	Resolver en columna $456 + 523$; $164 + 315$; $201 + 478$. Empezar siempre por la columna de las unidades.
3 sumandos sin reserva	$312 + 401 + 232$; $263 + 513 + 123$.
Problema verbal directo	Diana ahorró \$245 en marzo y \$324 en abril. ¿Cuánto ahorró en los dos meses?
Problema verbal con comparación	Luis recorre 350 m de su casa al colegio. Laura recorre 125 m más que Luis. ¿Cuántos metros recorre Laura?
Problema verbal con 3 datos	Juan reunió dinero en 3 semanas: \$300, \$250 y \$445. ¿Cuánto reunió en total?
Detección de error	Un personaje resolvió $245 + 132$ escribiendo 377 pero en la columna de las decenas puso 8 en vez de 7. ¿Dónde está el error?

Problema integrador de cierre

Ejercicio inverso: dar al alumno la suma $435 + 132$ y pedir que *invente un problema real* que se pueda resolver con esa operación. El alumno debe escribir el enunciado y luego resolverlo. Esto integra vocabulario y procedimiento.

Clase 2 — Algoritmo vertical con reserva

Introduce el caso difícil: cuando una columna suma más de 9, hay que **reagrupar** ("me llevo una"). Es el punto crítico del módulo. Trabaja la reserva en unidades, en decenas, y los casos de doble reserva.

Contenidos

- Concepto de **reserva**: cuando una columna suma 10 o más, ese 10 se convierte en 1 unidad de la posición siguiente a la izquierda ($10\text{ U} = 1\text{ D}$; $10\text{ D} = 1\text{ C}$).
- Reserva en la columna de las unidades.
- Reserva en la columna de las decenas.
- Doble reserva: cuando hay reserva en unidades y también en decenas.
- Verificación pictórica con multibase: agrupar 10 cubos forma 1 barra; agrupar 10 barras forma 1 placa.
- Conexión con descomposición: $80 + 50 = 130 = 100 + 30$ (es decir, 1 nueva centena + 3 decenas).

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Por descomposición primero	Resolver $581 + 354$ separando por valor posicional: $80 + 50 = 130 \rightarrow$ se transforma en 1 C + 3 D. Hacer visible el origen de la reserva.
Algoritmo con reserva en unidades	$694 + 237$; $156 + 128$; $367 + 215$.
Algoritmo con reserva en decenas	$385 + 142$; $274 + 583$.
Doble reserva	$478 + 365$; $587 + 245$; $296 + 158$.
3 sumandos con reserva	$321 + 105 + 397$; $745 + 175 + 75$.
Sumas con dígitos faltantes	Completar los dígitos que faltan en una suma parcialmente escrita (ej.: $__5 + 3__8 = 6__$, sabiendo algunos resultados).
Problema verbal con reserva	Un panadero hizo 256 hallullas en la mañana y 178 en la tarde. ¿Cuántas hallullas hizo en total?
Problema verbal de 2 pasos	Sofía tiene \$345 en su alcancía. Su abuela le regala \$268 y su tío \$95. ¿Cuánto dinero tiene ahora?
Detección de error	Un personaje resolvió $256 + 178 = 324$. ¿Qué error cometió? (Olvidó sumar la reserva en las decenas).

Problema integrador de cierre

Ejercicio inverso: dar la suma $278 + 156$ y pedir crear un problema real del barrio. Pista: usar vocabulario aprendido (regaló, ahorró, recolectó, juntó). El alumno escribe el problema, lo resuelve aplicando el algoritmo con reserva, y verifica con descomposición.

Errores típicos a anticipar

- Escribir el total de la columna sin reagrupar: en $5 + 6$ escribir 11 directo bajo las unidades.
- Olvidar **sumar** la reserva en la columna siguiente (la suman pero después "se les olvida").

- Reservar siempre, incluso cuando la columna no supera 9.
- Doble reserva: hacer la primera reserva pero olvidar que la segunda columna también requiere reservar.

Clase 3 — Propiedades, técnica de descomposición y problemas inversos

Cierra el módulo con tres herramientas que potencian el cálculo: (1) las propiedades de la suma, (2) la técnica de descomponer un sumando para llegar a decena redonda, y (3) el modelado de problemas verbales en ambas direcciones, con énfasis en el ejercicio inverso (operación → problema).

Contenidos

- **Conmutatividad:** $a + b = b + a$. No importa el orden de los sumandos. Verificar con recta numérica y con algoritmo.
- **Asociatividad:** $(a + b) + c = a + (b + c)$. Agrupar los sumandos más convenientes para facilitar el cálculo.
- **Técnica de descomposición de un sumando** para facilitar cálculo mental: $27 + 8 = 27 + 3 + 5 = 30 + 5 = 35$. O bien: $13 = 10 + 3$, entonces $47 + 13 = 47 + 10 + 3 = 57 + 3 = 60$.
- Buscar pares que sumen "decena redonda" (ej.: $7 + 3$, $6 + 4$, $8 + 2$) y usar la asociativa para reagrupar.
- Problemas verbales directos (problema → operación → resultado).
- **Problemas inversos** (operación → inventar problema real).

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Verificar conmutatividad	Comprobar que $135 + 214 = 214 + 135$ calculando ambos lados.
Agrupamiento estratégico	Resolver $125 + 84 + 568$ buscando el orden más cómodo. ¿Convenía sumar primero $125 + 568$ o primero $84 + 568$? Justificar.
Técnica de descomposición	Resolver mentalmente $47 + 28$ descomponiendo el 28 como $20 + 8$ o como $3 + 25$ (para llegar a 50). Practicar $36 + 15$; $72 + 19$; $65 + 27$.
Suma con dato anterior	Sabiendo que $100 + 50 = 150$, ¿cómo calcularías $122 + 50$? (usar descomposición de 122 en $100 + 22$).
Problema directo	En el festival de títeres del barrio asistieron 138 personas el sábado y 118 el domingo. ¿Cuántas personas asistieron en total?
Problema inverso 1	Dada la suma $435 + 30$, inventar un problema real que se resuelva con ella. Resolverlo después.
Problema inverso 2	Dada la suma $250 + 175 + 80$, inventar un problema con 3 sumandos (pista: pensar en compras, ahorros semanales, o asistentes a un evento en varios días).
Análisis de estrategias	Antonia resuelve $270 + 115 + 15$ sumando primero $270 + 115$. Ignacio suma primero $115 + 15$. ¿Quién eligió la estrategia más fácil? ¿Por qué?

Problema integrador de cierre

Dar al alumno tres operaciones: (a) $380 + 245$, (b) $156 + 78 + 22$, (c) $419 + 200$. Para cada una: (1) calcular, (2) inventar un problema real del barrio, (3) explicar qué estrategia se usó (algoritmo vertical, descomposición, asociativa). El caso (b) debe resolverse aplicando la asociativa para juntar $78 + 22 = 100$ primero.

MÓDULO 3 — Resta (sustracción)

Paralelo al Módulo Suma, cubre las lecciones 3.2 y partes de 3.3–3.4 (pp. 60–75). Trabaja el algoritmo formal con canje, la propiedad de que la resta no es conmutativa, la familia de operaciones inversas, la técnica de descomposición para facilitar restas, el vocabulario asociado, y el modelado de problemas en ambas direcciones.

Objetivos del módulo	(1) Entender la resta como descomposición C/D/U. (2) Dominar el algoritmo vertical con canje. (3) Entender que la resta no es conmutativa y conocer la familia de operaciones (suma $\leftrightarrow$ resta). (4) Usar la técnica de descomponer para facilitar restas (ej.: $13 = 10 + 3$ para restar más fácil). (5) Asociar vocabulario real (prestar, quitar, perder, vender, dar, gastar, faltar) con la resta. (6) Modelar problemas directos y crear problemas a partir de operaciones.
OAs	OA9 (algoritmo de sustracción), OA6 (estrategias de cálculo mental).
Páginas del libro de referencia	Lección 3.2 (Algoritmos de la sustracción, pp. 60–65), elementos de Lección 3.3 (Familia de operaciones, pp. 66–71) y Lección 3.4 (pp. 72–75) reorganizados.

Clase 1 — Sentido de la resta y descomposición C/D/U

Construye el significado de la resta desde el lenguaje cotidiano y la descomposición por valor posicional. Trabaja casos **sin canje** (el canje se introduce en la Clase 2).

Contenidos

- **Vocabulario de la resta** y su conexión con la realidad: *prestar, quitar, perder, vender, dar, regalar, sacar, faltar, gastar, restar, sobrar, diferencia entre, cuánto menos*. El alumno debe reconocer que estas acciones se modelan con una resta.
- La resta como acción de "quitar" representada con multibase (quitar bloques de una colección).
- Descomposición por valor posicional: $567 - 234 = (500 - 200) + (60 - 30) + (7 - 4) = 333$.
- Algoritmo vertical sin canje, columna por columna desde las unidades.
- Importancia del orden de los términos: el minuendo (primero) debe ser mayor o igual al sustraendo (segundo).
- Modelado de problemas verbales sencillos: identificar palabras clave que indican resta.

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Identificar vocabulario	Marcar la palabra que indica resta: "Ana tenía \$500 y gastó \$120"; "María tenía 240 láminas y perdió 50"; "Hay 350 libros, ¿cuántos faltan para llegar a 500?"
Descomposición C/D/U	Resolver $584 - 152$ separando: $(500-100) + (80-50) + (4-2)$. Practicar con $798 - 365$; $724 - 401$; $967 - 234$.
Algoritmo vertical sin canje	$789 - 487$; $543 - 216$ (cuidado: este pide canje en unidades, moverlo a Clase 2); usar mejor $789 - 564$, $658 - 325$.
Resta de comparación	Camila tiene 358 láminas y Pedro 245. ¿Cuántas láminas más tiene Camila?
Resta de "quitar"	Un agricultor tenía 556 sacos de maíz y vendió 325. ¿Cuántos le quedan?
Resta de "faltar"	Para llenar el álbum se necesitan 450 láminas. Pablo ya tiene 230. ¿Cuántas le faltan?
Detección de error	Un personaje resolvió $358 - 124 = 234$ pero al verificar le dio mal. ¿Qué pudo equivocarse?

Problema integrador de cierre

Ejercicio inverso: dar la resta $435 - 30$ y pedir que el alumno *invente un problema real* que se pueda resolver con ella. Pista: pensar en el barrio (alguien gastó dinero, alguien vendió productos, alguien perdió fichas). El alumno escribe el problema, lo resuelve, y verifica con descomposición.

Clase 2 — Algoritmo vertical con canje ("pedir prestado")

Es el punto más difícil de los 3 módulos. Cuando el dígito de arriba es menor que el de abajo en una columna, hay que desagrupar una unidad del orden inmediatamente superior (pedir prestado). Incluye el caso particularmente difícil del canje cruzando ceros.

Contenidos

- Concepto de **canje**: cuando no se puede restar directamente en una columna, se desagrupa 1 unidad de la posición superior izquierda (1 C = 10 D; 1 D = 10 U).
- Canje simple en las unidades.
- Canje en las decenas.
- Doble canje: requerir canje en unidades y en decenas en la misma resta.
- Canje con cero intermedio: cuando hay que pedir prestado pero la columna intermedia es 0 (ej.: $705 - 367$), hay que canjear desde la centena y luego desde la decena recién formada.
- Verificación pictórica con multibase: "romper" una placa para formar 10 barras, o una barra para formar 10 cubos.
- Comprobación con suma: $556 - 325 = 231$, entonces $231 + 325$ debe dar 556 (anticipa familia de operaciones de la Clase 3).

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Canje simple en unidades	543 – 216; 798 – 359; 624 – 318. La columna de las unidades requiere canje, las otras no.
Canje en decenas	456 – 173; 528 – 264; 715 – 342.
Doble canje	634 – 287; 712 – 458; 825 – 367.
Canje con cero intermedio (difícil)	907 – 558; 705 – 367; 800 – 245.
Resta con dígitos faltantes	Completar dígitos faltantes en una resta parcialmente escrita.
Problema verbal con canje	Ángela tenía \$567 en su alcancía y sacó \$384. ¿Cuánto le queda?
Problema verbal con cero	La biblioteca del barrio tiene 700 libros. Si prestaron 358, ¿cuántos quedan?
Problema de comparación	En los contenedores de reciclaje hay 357 kg de vidrio y 240 kg de papel. ¿Cuántos kg más de vidrio que de papel hay?
Detección de error	Un personaje resuelve $73 - 28$ y escribe 55, porque hizo $8-3$ en las unidades en vez de $13-8$. ¿Cuál es el error?

Problema integrador de cierre

Ejercicio inverso: dar la resta $700 - 245$ (canje con cero) y pedir crear un problema del barrio. El alumno escribe el problema, lo resuelve aplicando canje, y **verifica con una suma** ($245 + 455 = 700$).

Errores típicos a anticipar

- Restar siempre el menor al mayor en cada columna sin canjear (ej.: $73 - 28 = 55$ porque hicieron $8-3$ en las unidades).
- Olvidar reducir en 1 la cifra de la que se pidió prestado.
- En el canje con cero intermedio, no entender que primero hay que canjear desde la centena hacia la decena, y luego desde la decena hacia la unidad (dos pasos).
- Confundir el orden de los términos: restar el minuendo al sustraendo.

Clase 3 — Propiedades, técnica de descomposición y problemas inversos

Cierra el módulo (y la unidad) con tres herramientas: (1) entender que la resta **no** es conmutativa y conocer la familia de operaciones (resta como inversa de la suma), (2) la técnica de descomponer para restar más fácil, y (3) modelado de problemas verbales directos e inversos.

Contenidos

- **La resta NO es conmutativa:** $8 - 5 \neq 5 - 8$. Contraste explícito con la suma (donde sí es conmutativa).
- **Familia de operaciones:** dados 3 números relacionados (ej.: 274, 387, 661) se pueden escribir 4 operaciones: 2 sumas y 2 restas. Una suma comprueba una resta, y viceversa.
- Comprobación de una resta: si $a - b = c$, entonces $c + b$ debe dar a .
- **Técnica de descomposición del sustraendo** para facilitar la resta mental: $45 - 8 = 45 - 5 - 3 = 40 - 3 = 37$. O usar que $13 = 10 + 3$ para hacer $56 - 13 = 56 - 10 - 3 = 46 - 3 = 43$.
- Decidir cuándo usar suma y cuándo resta según el vocabulario del problema (cierre integrador con el Módulo Suma).

Tipos de ejercicio (basados en el libro)

Contraste conmutatividad	Calcular $8 + 5$ y $5 + 8$. Luego $8 - 5$ y $5 - 8$. ¿Qué notas? Justificar.
Familia de operaciones	Con los números 587, 700 y 113: escribir las 4 operaciones de la familia ($587 + 113$, $113 + 587$, $700 - 587$, $700 - 113$).
Familia con números nuevos	Con 618, 926 y 308: escribir la familia.
Verificar con suma	Resolver $534 - 167$ y comprobar sumando el resultado con 167.
Técnica de descomposición	Calcular mentalmente: $52 - 17$ (descomponer 17 como $10 + 7$); $84 - 28$; $73 - 26$; $95 - 19$.
Problema directo de "cuánto falta"	Lucía y Nicolás resuelven: en una caja hay 360 lápices y un vendedor agrega algunos. Ahora hay 470 lápices. ¿Cuántos agregó? (El alumno puede resolver con $470 - 360$ o con $360 + \underline{\quad} = 470$).
Problema inverso 1	Dada la resta $435 - 30$, inventar un problema real del barrio.
Problema inverso 2	Dada la resta $700 - 245$, inventar un problema (pista: el 700 sugiere una cantidad redonda, como un total inicial de un evento o de un ahorro objetivo).
¿Suma o resta?	Decidir qué operación se necesita: "Le faltan \$", "Recolectó \$", "Le sobran \$", "Ahorró \$ más". Justificar con vocabulario.

Problema integrador de cierre

Dar al alumno una **situación abierta**: "En el kiosco del barrio tienes \$500. Cada producto cuesta entre \$50 y \$200." Pedir que: (a) elija 3 productos y calcule cuánto gasta (suma), (b) calcule el vuelto (resta), (c) verifique que vuelto + gasto = \$500 (familia de operaciones). Esto cierra los tres módulos integradamente.

Resumen general de las 9 clases

Clase	Foco	Contenido clave	Páginas libro
N1	Lectura, pronunciación y construcción	Repaso 11–99. Centena. Lectura 100–999. Irregularidades. U / D / C. Tabla C–D–U.	14–21
N2	Valor posicional y descomposición	Posición vs. valor. Cero intermedio. Descomposición y composición aditiva. Equivalencias.	28–35
N3	Comparación, orden y recta numérica	Símbolos $<$, $>$, $=$. Estrategia posicional. Recta con escalas. Números cercanos.	38–51
S1	Sentido de la suma y descomposición	Vocabulario (regalar, ganar). Descomposición C/D/U. Algoritmo sin reserva. Problemas directos.	54–55
S2	Algoritmo con reserva	Reserva en U, en D, doble reserva. Verificación con multibase. Problemas con reserva.	56–59
S3	Propiedades y descomposición facilitadora	Conmutativa, asociativa. Descomposición para llegar a decena redonda. Problemas inversos.	66–71
R1	Sentido de la resta y descomposición	Vocabulario (perder, quitar, faltar). Descomposición C/D/U. Algoritmo sin canje. Problemas directos.	60–61
R2	Algoritmo con canje	Canje simple, doble, con cero intermedio. Verificación con suma. Problemas con canje.	62–65
R3	Propiedades y descomposición facilitadora	Resta no conmutativa. Familia de operaciones. Descomposición para restas mentales. Problemas inversos.	66–71

Notas para el diseño de clases con IA

Al pedir a la IA del editor que genere cada clase a partir de pantallazos del libro, anclar las indicaciones en lo siguiente:

- **Estructura de 4 momentos en cada clase:** Modelaje (15–18 min) → Práctica guiada (12–15 min) → Práctica independiente (20–25 min) → Cierre con problema integrador (5–8 min). Este patrón se repite en las 9 clases.
- **Doble representación obligatoria:** cada concepto debe mostrarse con (a) tabla posicional o expresión simbólica y (b) material multibase, monedas chilenas o recta numérica. El libro nunca presenta un registro solo.
- **Mínimo 2 problemas verbales contextualizados por clase,** en el bloque de práctica independiente. Es lo más importante del módulo.
- **Al menos un "problema inverso" por clase de Suma y Resta:** dada una operación, inventar un problema real. Este tipo de ejercicio consolida vocabulario y comprensión.

- **Contextos chilenos del barrio:** feria, panadería, organillero, kiosco, almacén, biblioteca, contenedores de reciclaje, festival cultural. Evitar contextos foráneos.
- **Pesos en CLP y monedas reales:** \$1, \$10, \$50, \$100, \$500. Nunca decimales ni centavos.
- **Detección de error como recurso pedagógico:** cada clase debe incluir al menos un ejercicio donde el alumno encuentre y corrija el error de un personaje ficticio. Es uno de los recursos más fuertes del libro.
- **En el Módulo Números, lectura oral integrada:** cualquier número que aparezca debe leerse en voz alta separado en bloques (*dos-cientos / cuarenta y tres*). Reforzar quinientos, setecientos, novecientos. Trabajar contraste auditivo 60/70, 80/18.
- **Sin actividades colaborativas presenciales:** si el libro propone trabajo en parejas, juegos de tablero o recortables compartidos, adaptarlos a trabajo individual o reemplazarlos por ejercicios de razonamiento individual.
- **Tres niveles de dificultad en cada práctica independiente:** (1) aplicación directa, (2) ejercicio con razonamiento o problema verbal sencillo, (3) problema verbal contextualizado o inverso.
- **OAs explícitos al inicio de cada clase:** ej.: "Hoy vamos a leer y representar números hasta el 1 000" (OA2).

Documento generado a partir del análisis del Texto del Estudiante Matemática 3° Básico (Santillana, 2017), Unidad 1, páginas 14–77.